

気動車応急処置の手引き

キハ40・47系



西日本旅客鉄道株式会社

目次

- ・ 応急処置要領
- ・ 故障マニュアル

運転準備

1. 運転台表示灯（中立表示灯）が点灯しない…………… 1
2. 接触器箱内表示灯（火災、中立）が点灯しない…………… 2

機関関係

3. 機関が始動しない…………… 3
4. 機関が停止しない…………… 4
5. 運転中に機関表示灯が消灯し
機関車側灯が点滅した（機関水温高）…………… 5
6. 運転中に機関表示灯が消灯し
機関車側灯が点灯した（油圧低下）…………… 6
7. 運転中に機関表示灯と変速または直結表示灯が
交互に点滅した（火災）…………… 7

変速機・逆転機関係

8. 逆転機表示灯が消灯した…………… 8
9. 力行中、変・直表示灯が消灯した…………… 9

ブレーキ関係

10. ブレーキが緩解しない…………… 10
11. 元ダメ管・ブレーキ管の破損…………… 11

空気関係

12. 元空気ダメ圧力が上昇しない…………… 12

ドア関係

13. ドアを「閉」としても戸ジメ表示灯が点灯しない…………… 13
14. ドアが開かない（全車）…………… 14
15. ドアが開かない（一車）…………… 15

電灯関係

16. 室内灯が点灯しない…………… 16

保安装置関係

16. A T S の電源がはいらない…………… 17
17. A T S - S W 復帰扱いができない…………… 18

その他

17. ブザーが鳴動しない…………… 19
18. C C S ・ G C S リセット扱い 機関カット処置…………… 20

運転準備

機関関係

逆変
転速
機機

ブレーキ
関係

空気関係

ドア関係

電灯関係

保安装置
関係

その他

故 障 処 置 要 領

1 事故防止

- (1) 故障処置を行う場合は、平常と異なり精神的動揺を伴うものであるから、努めて冷静沈着に行動すること。
- (2) 安全の確保を第一とし、必要により列車防護の手配を行い併発事故を防止するとともに、関係者間の連絡を密に行い労働災害及び事故防止に努めること。
- (3) 運転室を離れる場合は、転動防止手配を確実に行うこと。

2 応急処置の考え方

- (1) 故障発生時は、輸送影響を考え、走行可能な場合は最近の停車場まで極力運転を継続すること。
- (2) 処置10分を標準とし、故障原因が判明しない場合は指令等関係箇所へ速やかに報告すること。
- (3) 救援要請を行った後も引き続き調査し、救援到着まで故障箇所が判明した場合は指令の指示を受けること。

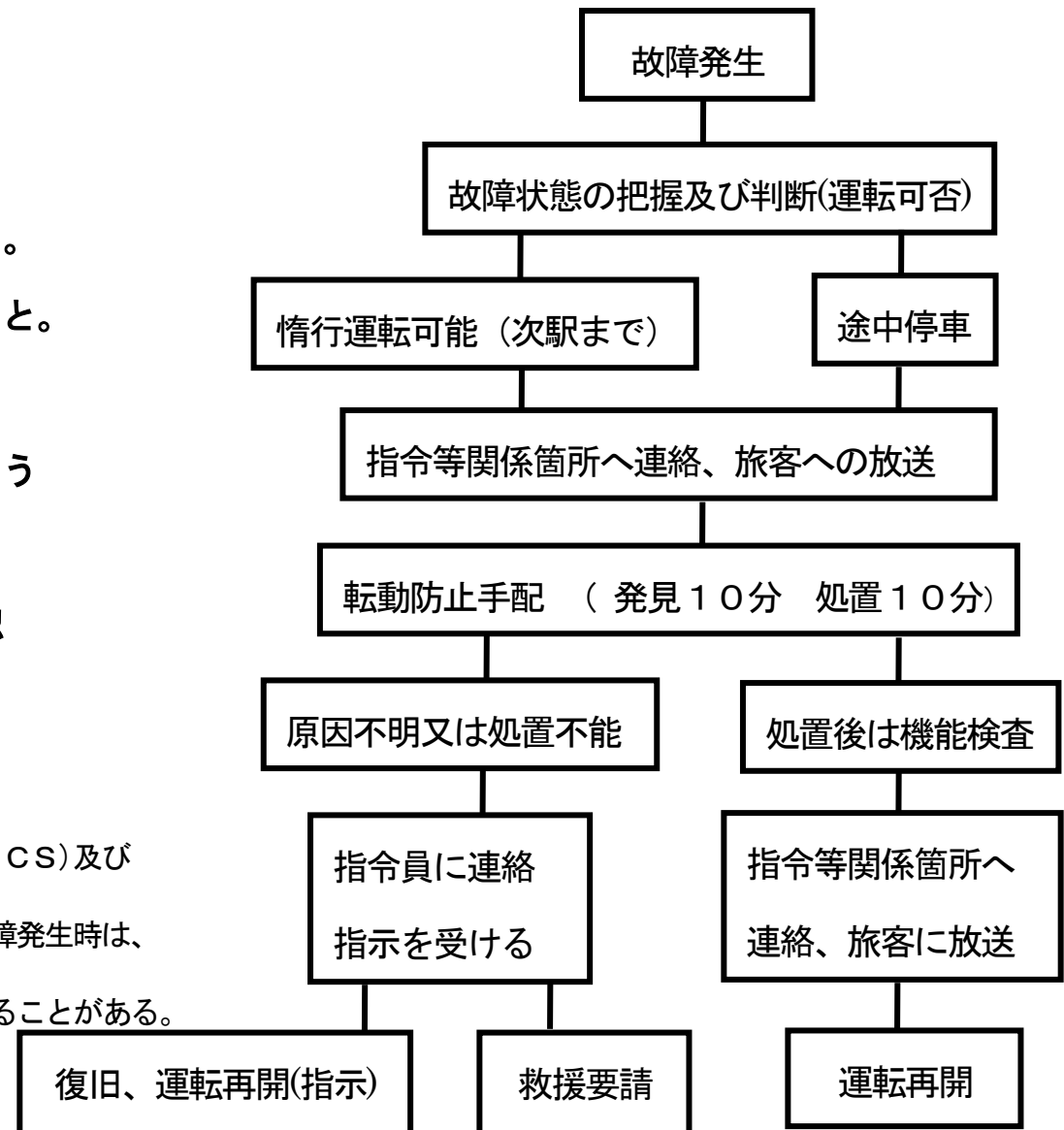
3 点検・処置

- (1) 表示灯・計器類・音・煙等の現象により、的確な故障箇所の判断に努めること。
- (2) 電気機器を短絡する場合は、必ず元スイッチを「切」として行うこと。
- (3) 故障処置後は必ず機能検査を行うこと。
- (4) 故障発生時は、次の記録をとること。
 - ① 発生日時 ② 発生場所 ③ 運転速度 ④ ノッチ位置 ⑤ 機器の状態(計器を含む)
 - ⑥ 表示灯の状態 ⑦ 概況

故 障 マ ニ ュ ア ル

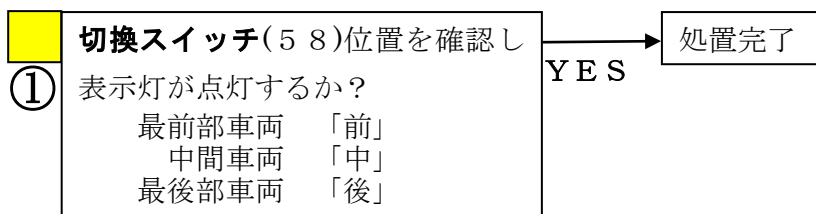
- 1 旅客への放送を行い、不安を与えないこと。
- 2 関係箇所へ確実に連絡すること。
- 3 安全を第一に与え、遅れを最小限にとどめること。
- 4 保安機器等は、保安度を甚だしく低下させないこと。
- 5 機器を破損しないこと。
- 6 処置完了後は、道具、材料等の置き忘れがないよう
所定位置に戻すこと。
- 7 ブレーキ関係故障時の応急処置後は必ず機能確認
を行うこと。

※運転に関係する制御(電気)指令は、殆ど変速機制御装置(CCS)及び
電子制御ガバナ(GCS)によって行われている。従って故障発生時は、
電源を一旦「切」として再度取扱うことにより正常に復することがある。



1. 運転台表示灯(中立表示灯)が点灯しない (出区点検時)

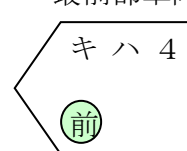
発生時刻 (:)



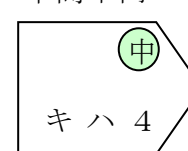
切換スイッチ



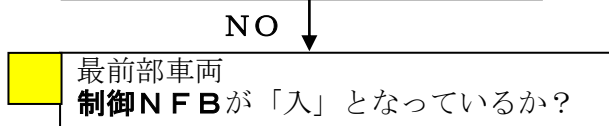
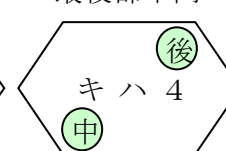
最前部車両



中間車両



最後部車両



NO

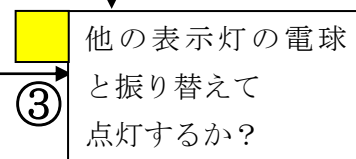
YES



YES

処置完了

NO

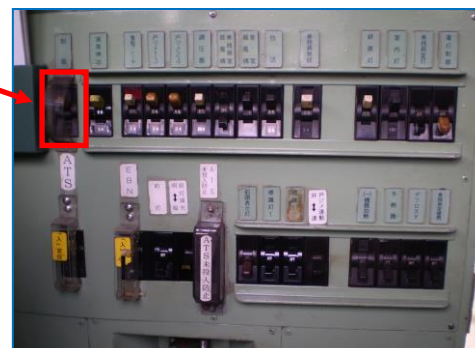


YES

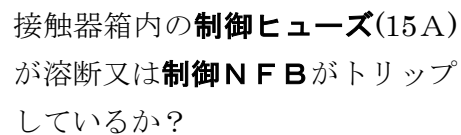
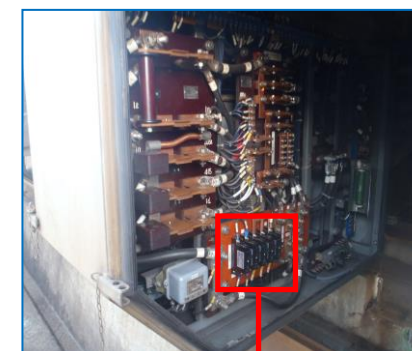
指令に連絡
(表示灯の球切れ)
時刻(:)

制御NFB

運転士席横 配線用シャ断器



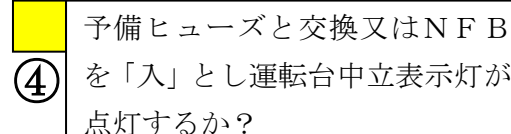
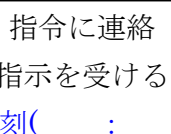
接触器箱



NO

YES

運転台表示灯



YES

処置完了

NO

指令に連絡
指示を受ける
時刻(:)

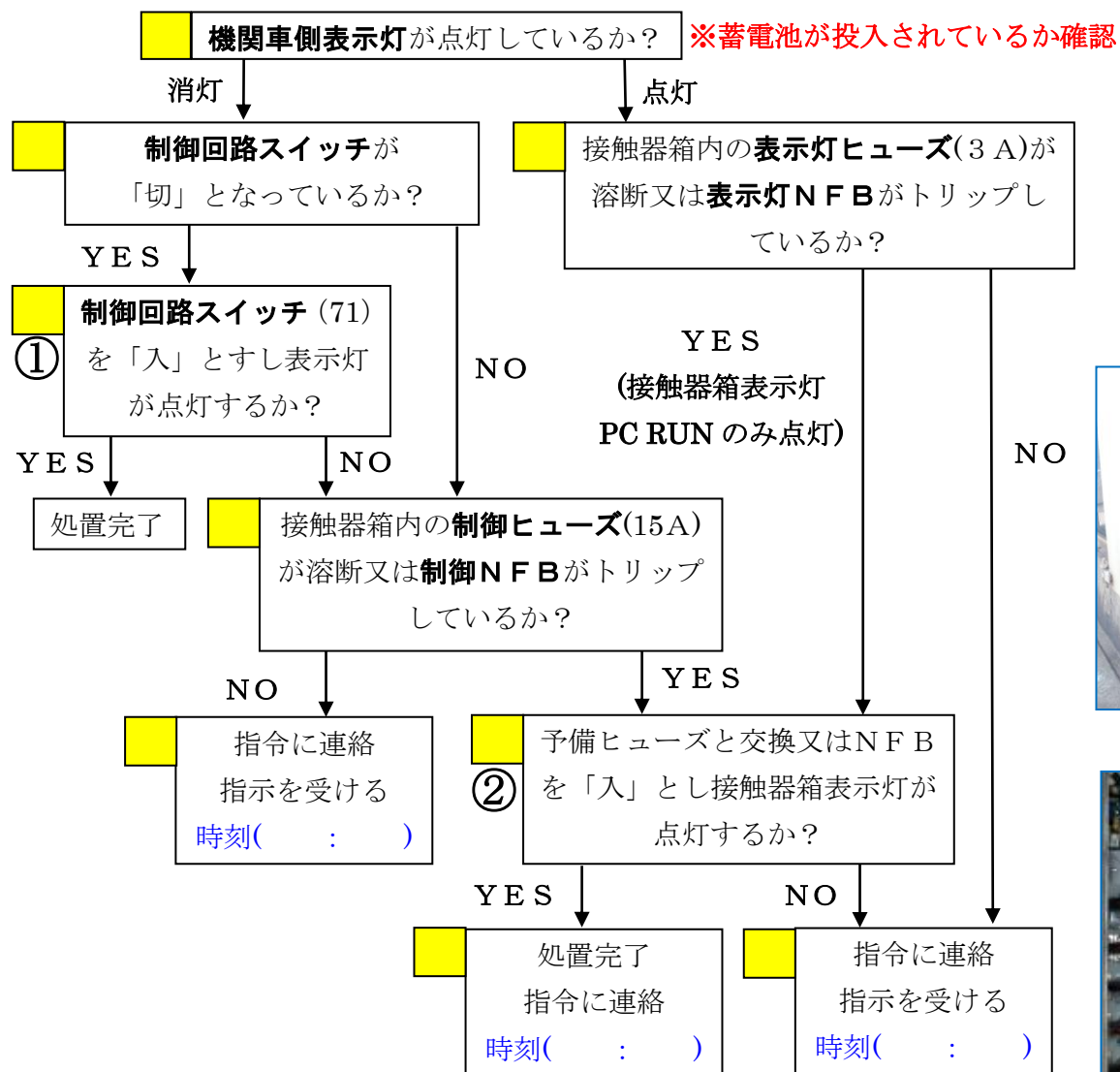


制御NFB

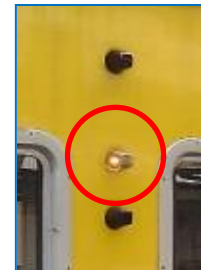
※ヒューズの場合も並びは同じ

2. 接触器箱内表示灯（火災、中立）点灯しない（運転準備）

発生時刻（ : ）



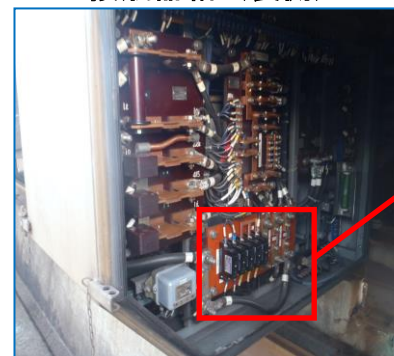
機関車側表示灯



制御回路スイッチ



接触器箱（裏側）



制御ヒューズ(15A)



表示灯ヒューズ(3A)

※ヒューズの場合も並びは同じ

接触器箱（表側）

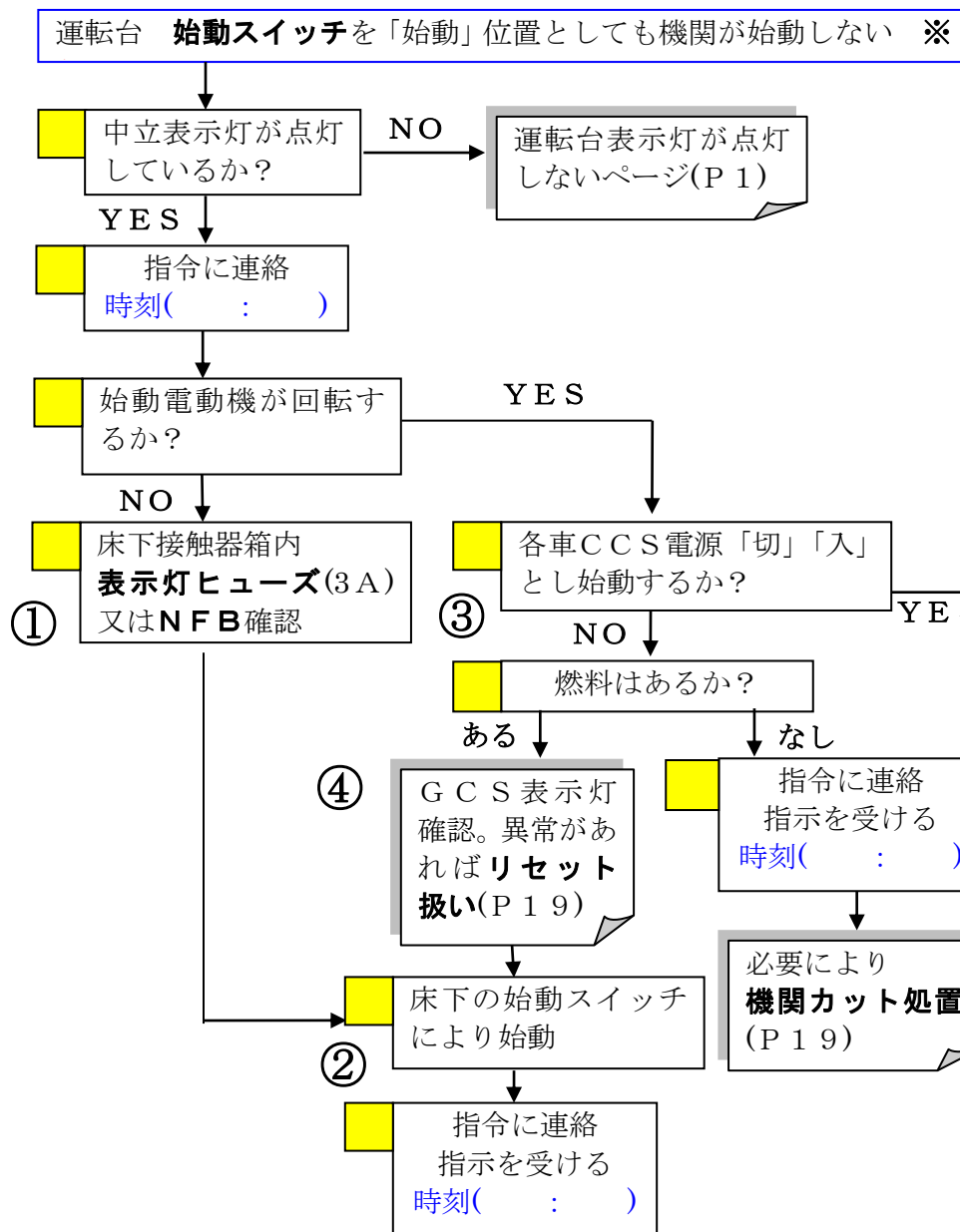


接触器箱表示灯

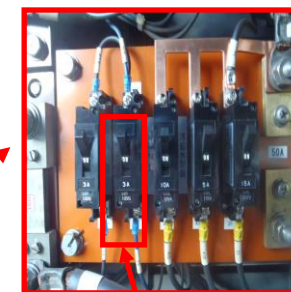
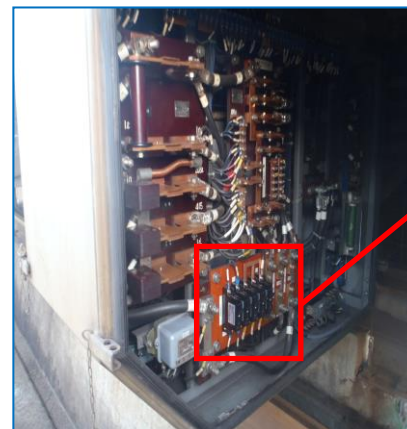
火災	直結	変速	P.C RUN
一括 警報	前進	中立	後進

※球切れの可能性もある

3. 機関が始動しない 発生時刻 (:)



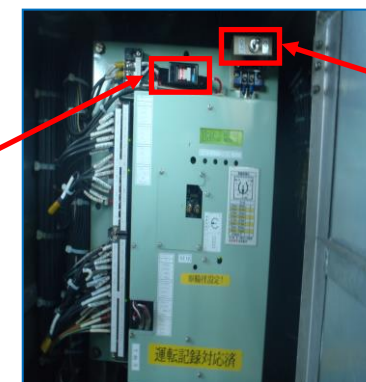
接触器箱



表示灯NFB

※ヒューズの場合も並びは同じ

CCS本体(40系)



GCS電源スイッチ

電源スイッチ

接触器箱



始動スイッチ

GCS本体



※蓄電池刃型スイッチ「入」とした際、稀にPCユニットの通信異常が発生することがあり、これにより機関が始動しない場合については、制御回路スイッチ「71」を一旦「切」後に再投入を行うこと。なお、その後もエンジンが始動しない場合は、関係箇所へ連絡のうえ指示を受けること

4. 機関が停止しない 発生時刻 (:)

マスコンを「停止」位置としても機関が停止しない。

※乗換スイッチ(NFB)の使用がないか確認。
使用時は~~機~~消灯

① 運転台切換スイッチ(58)を「後」位置としても機関が停止しない。

切換スイッチ



② 運転台の制御NFBを「切」位置としても機関が停止しない。

※電灯制御NFBが両運転台「入」となっていれば、制御NFBを「切」としてもエンジンは停止しない。

③ 床下
制御回路スイッチ(71)「切」
制御回路開放器(57)「切」

指令に連絡
時刻(:)

制御NFB

運転士席横 配線用シャ断器



電灯制御NFB



制御回路スイッチ

制御回路開放器

5. 運転中に機関表示灯が消灯し、機関車側表示灯が点滅した（機関水温高）

発生時刻（ : ）

【現象】機関冷却水温上昇

運転台表示灯「機」	消灯
機関車側表示灯	点滅
変速機	中立
逆転機	前進(キハ47 中立)

※水温継電器

(機関冷却水温が 98℃以上で動作)

機関冷却水 水面計



接触器箱



冷却水温短絡スイッチ



放熱器ファン (送風機点検) スイッチ

流体継手（送風機）



セットピン

手動レバー



惰行で次駅まで運転
停車後も事象が継続して発生

指令に連絡
時刻(:)

転動防止手配

① 機関冷却水量確認
(床下水面計により)

冷却水
あり
なし

転動防止撤去

指令に連絡
指示を受ける
時刻(:)

必要により機関カット
処置(P 19)

冷却水

あり

送風機は回っているか

NO

YES

② 流体継手 手動レバー開きセット
又は放熱器ファン(送風機点検)
スイッチを反位とする

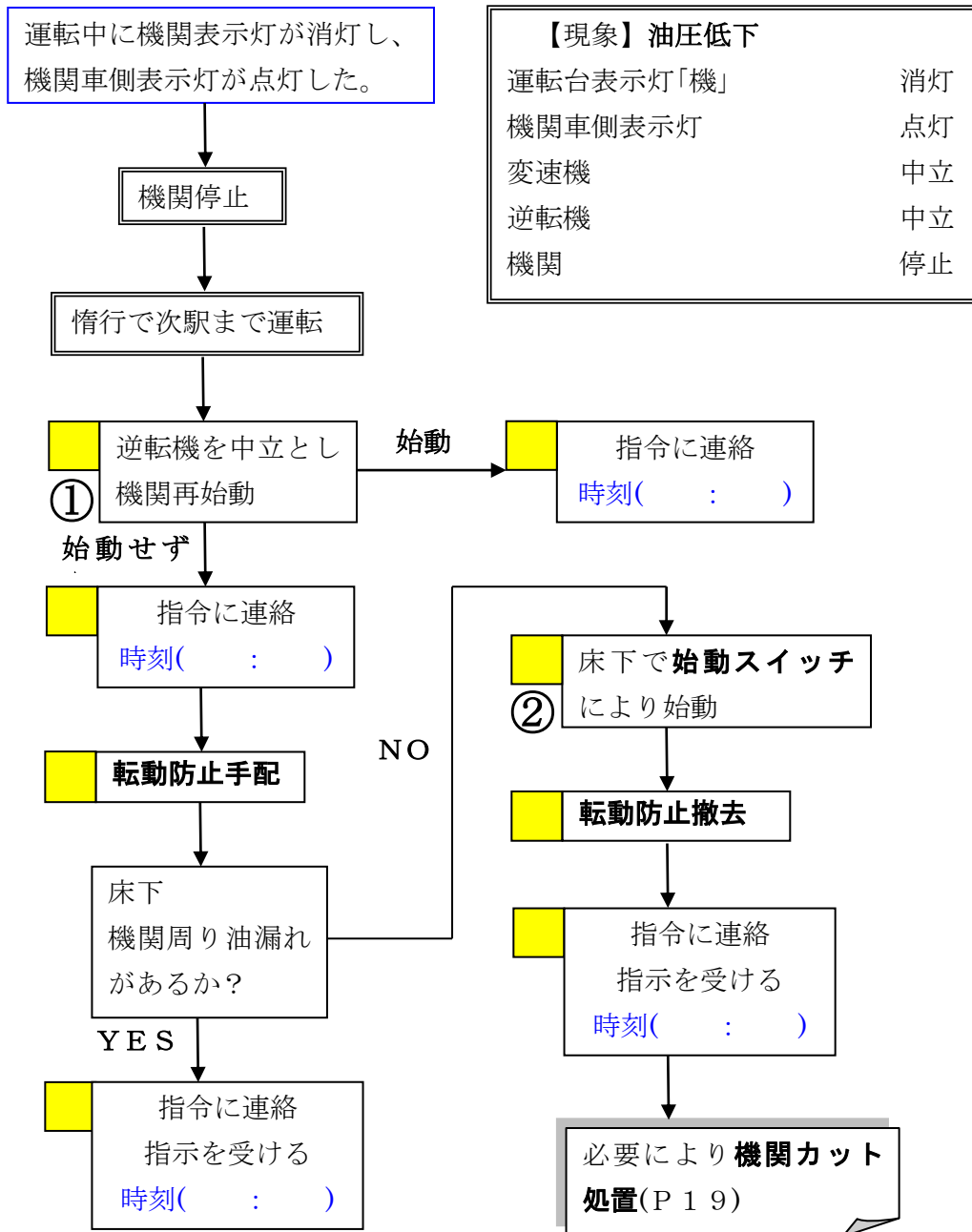
転動防止撤去

指令に連絡
指示を受ける
時刻(:)

※冷却水温短絡スイッチを
扱う時は指令の指示による

6. 運転中に機関表示灯が消灯し、機関車側表示灯が点灯した（油圧低下）

発生時刻（ : ）



油圧計



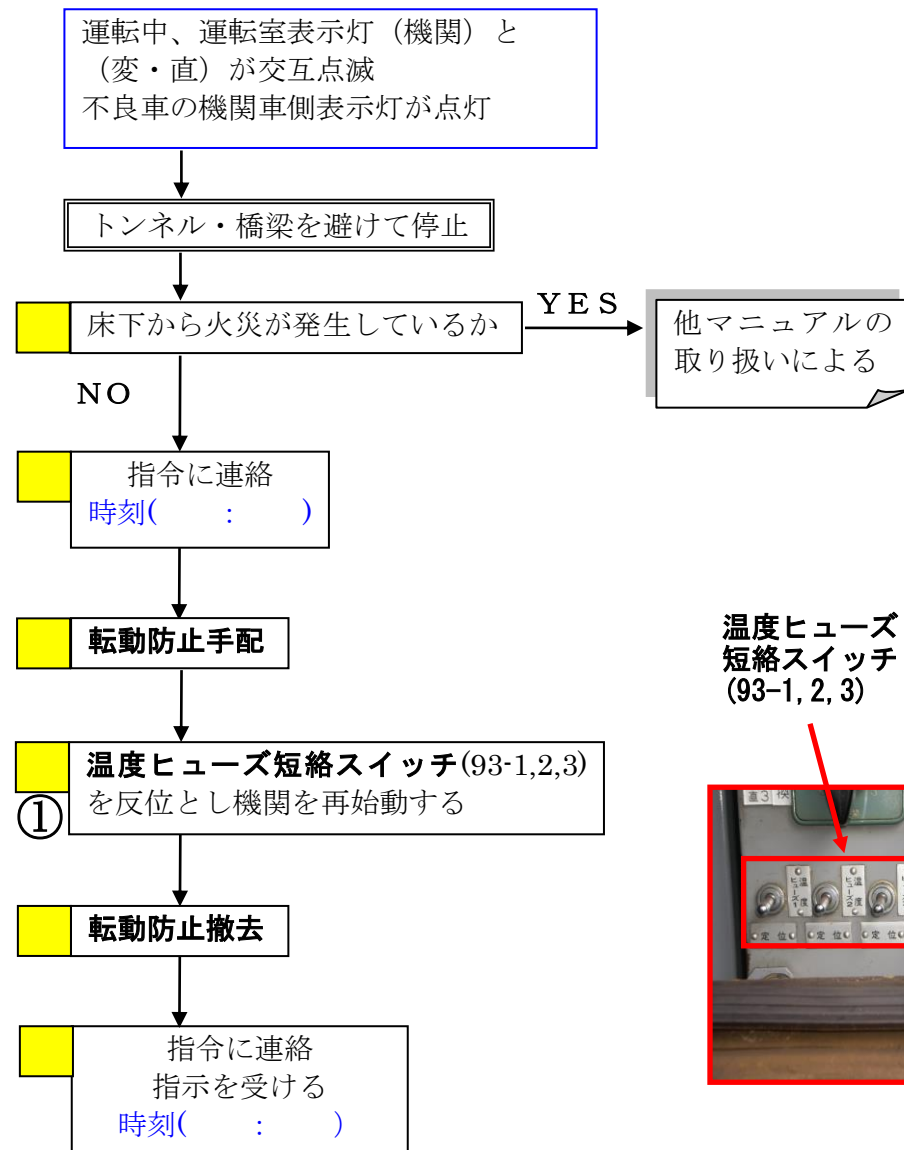
油圧スイッチ (OPS)
80kpa 以上 接点「オン」
45kpa 以下 接点「オフ」

接触器箱（表側）



始動スイッチ

7. 運転中に機関表示灯と変速または直結表示灯が交互に点滅した（火災） 発生時刻（ : ）

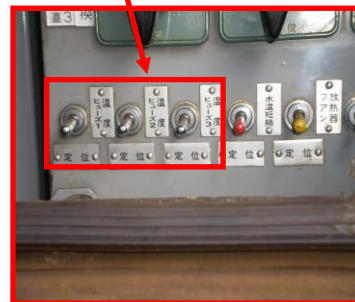


温度ヒューズ



※温度ヒューズ
2箇所以上の溶断で火災発生の表示
139℃以上で溶断

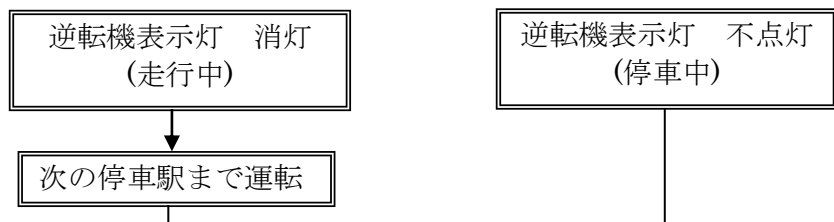
温度ヒューズ
短絡スイッチ
(93-1, 2, 3)



接触器箱（表側）



8. 逆転機表示灯が消灯した 発生時刻 (:)



【現象】逆転機外れ
 運転台表示灯「機」(472c)
 運転台表示灯「前」(472a)
 変速ハンドル位置表示灯
 機関車側灯(454)

消灯
 消灯
 点灯
 点滅

※逆転機外れの場合、一旦中立にすれば「機」点灯・機関車側灯 消灯となるが、逆転機を再投入すると同現象が発生する。

- ①
- 逆転ハンドル「中立」後再投入
 - 逆転機再投入押ボタンを押す
 - 他の表示灯の電球と取り替える

※走行中に逆転機表示灯が消灯した場合には、力行することなく停車後に再投入する。

逆転機再投入押ボタン



点灯した
 処置完了
 指令に連絡
 時刻(:)

点灯せず
 指令に連絡
 時刻(:)
 ② 逆転機を投入し機関車側灯(点滅)により故障車を確認

故障車のCCSを確認
 電源及び一括警報・変速機油温表示灯を確認

異常
 ③ CCS リセット扱い
 (P 1 9)

逆転機表示灯は点灯したか?
 YES
 指令に連絡
 指示を受ける
 時刻(:)

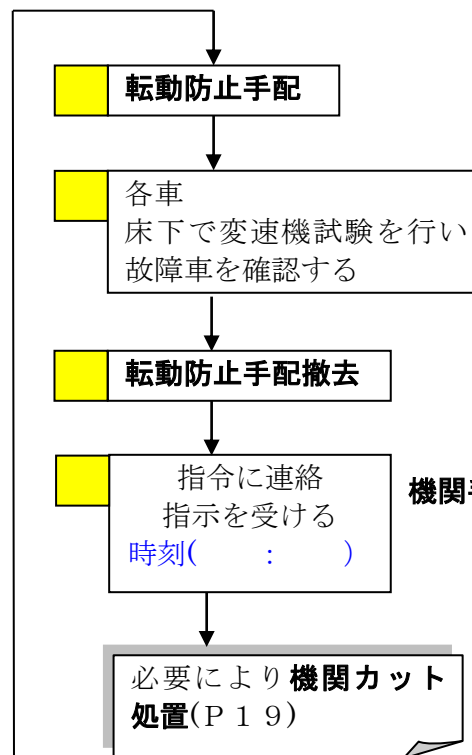
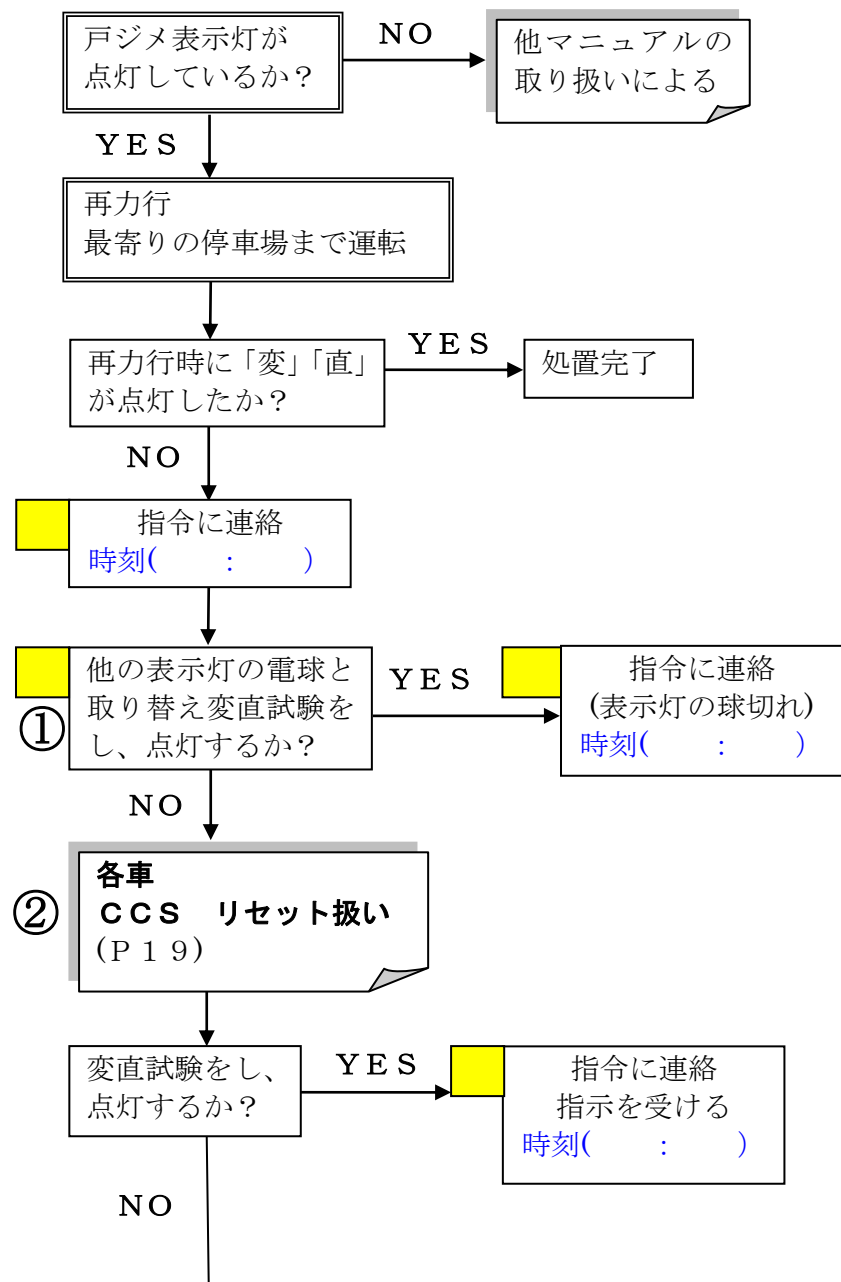
NO
 指令に連絡
 指示を受ける
 時刻(:)

必要により機関カット
 処置(P 1 9)

機関車側表示灯

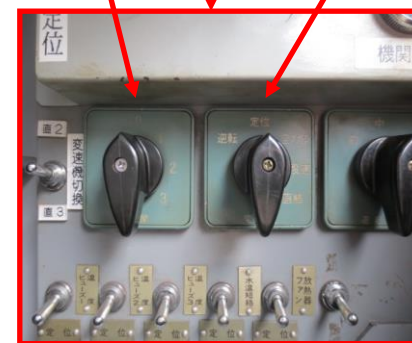


9. 力行中、変・直表示灯が消灯した 発生時刻 (:)



機関手動操作スイッチ

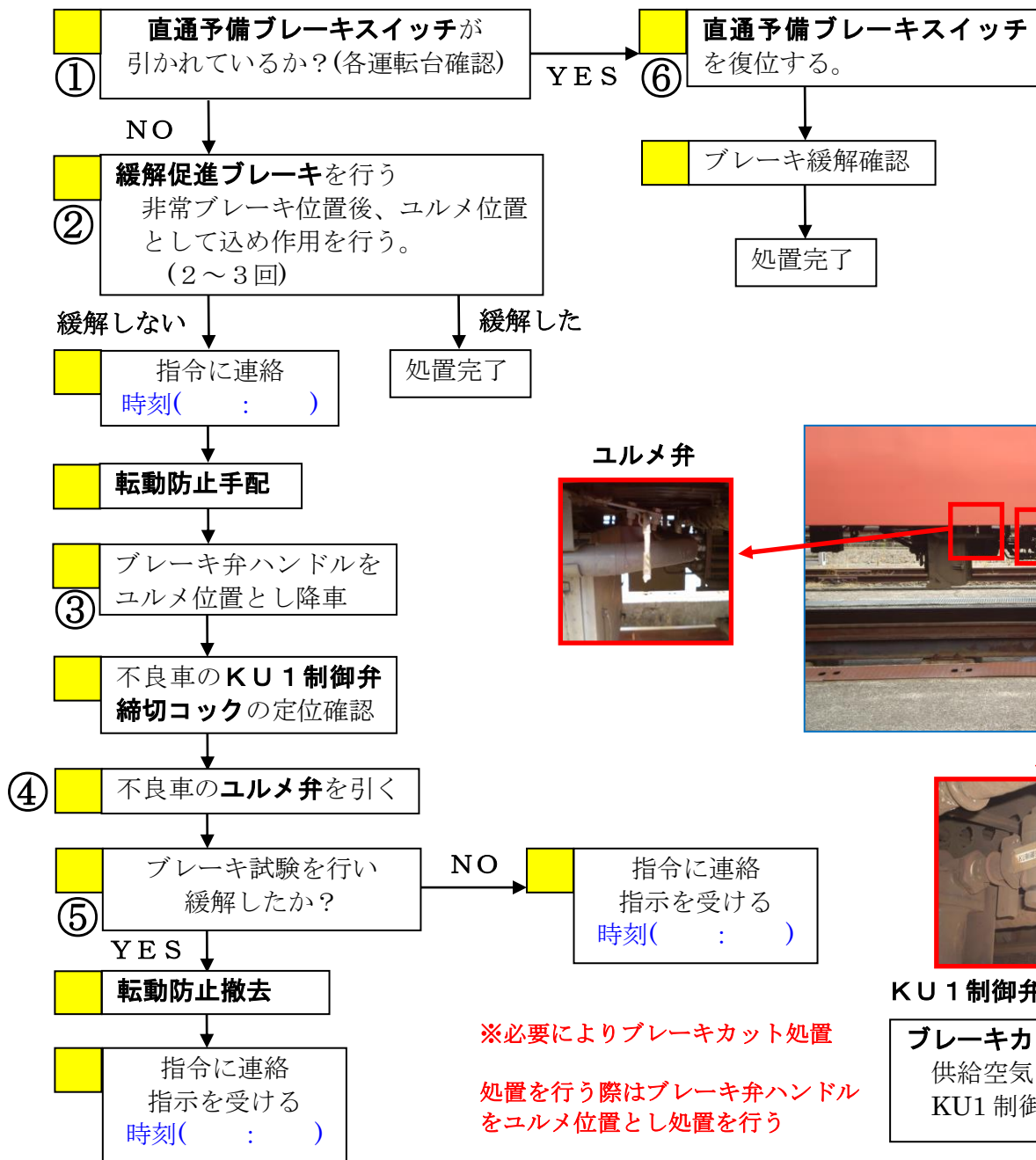
変速機手動操作スイッチ



床下変速機試験
変速機手動操作スイッチを「変速」位置とし、
機関手動操作スイッチを「1 ノッチ」とする。

逆変
転速
機機

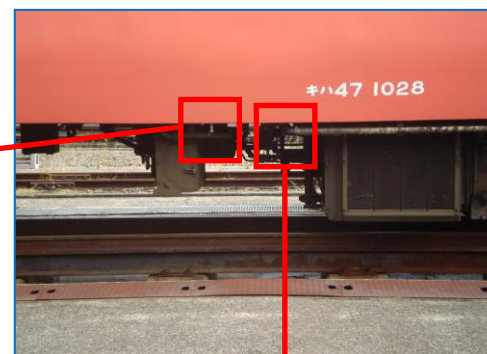
10. ブレーキが緩解しない 発生時刻 (:)



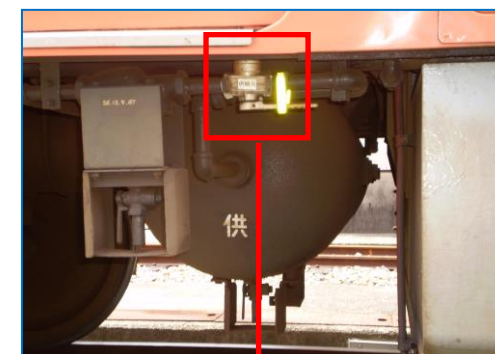
直通予備ブレーキ引きスイッチ



ユルメ弁



KU1 制御弁締切コック



供給空気ダメ締切コック

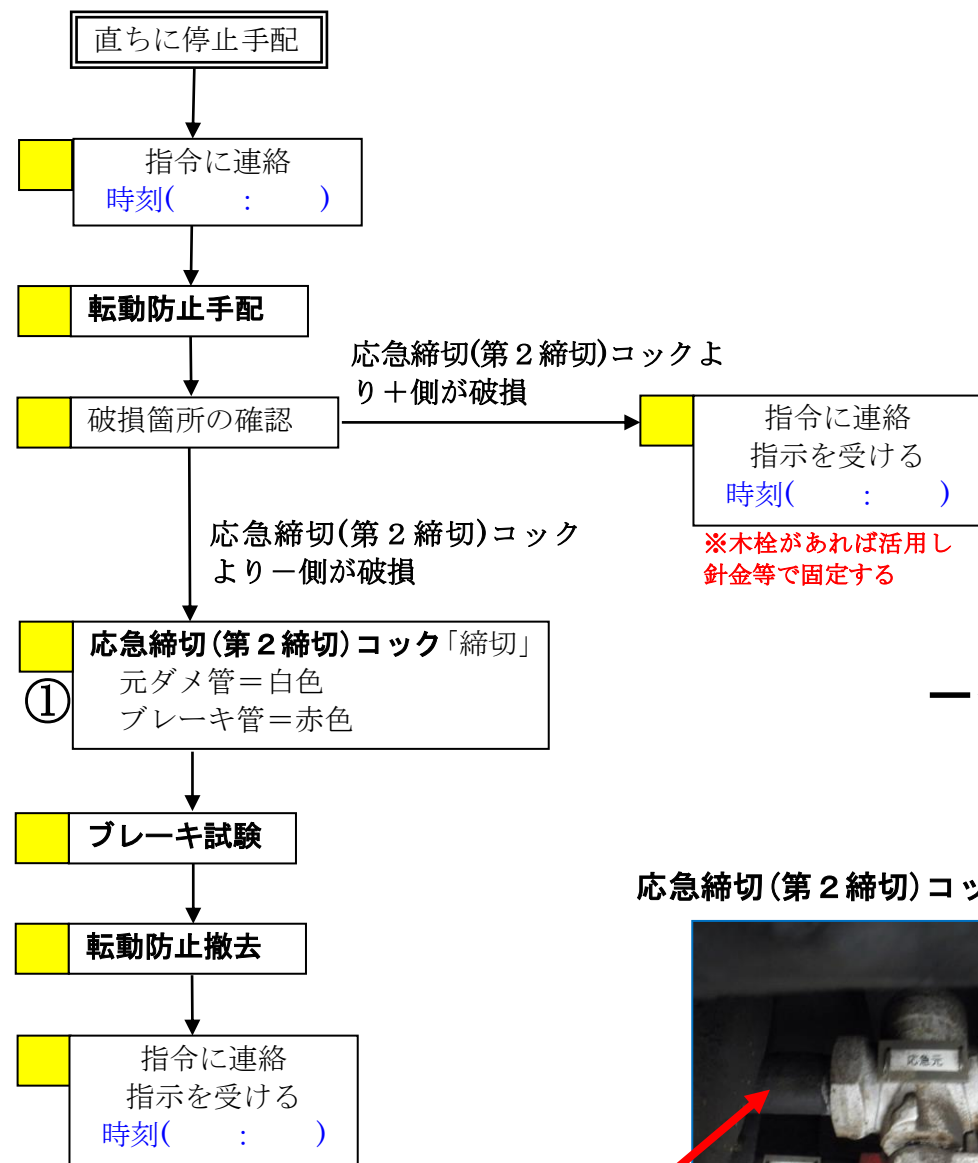
※必要によりブレーキカット処置

処置を行う際はブレーキ弁ハンドルをユルメ位置とし処置を行う

ブレーキカット処置

供給空気ダメ締切コック 「締切」
KU1 制御弁締切コック 「締切」

1 1. 元ダメ管・ブレーキ管の破損 発生時刻 (:)

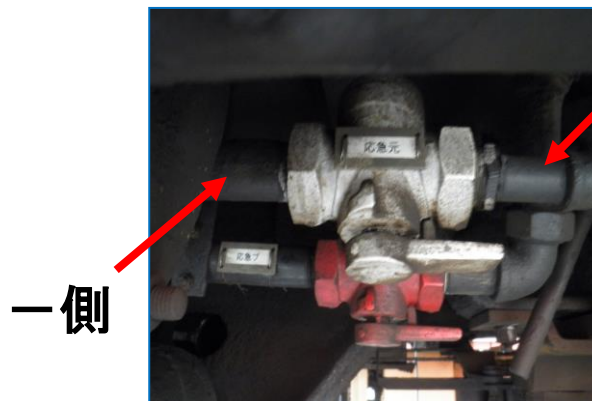


－側

＋側

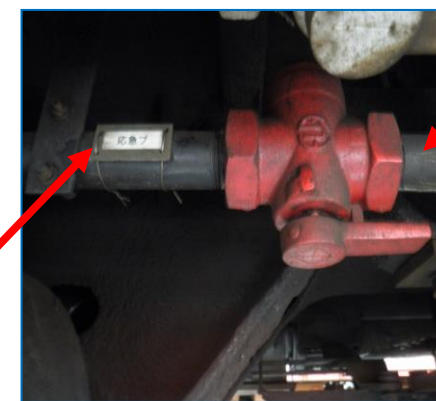
応急締切(第2締切)コック(元ダメ管)

応急締切(第2締切)コック(ブレーキ管)



－側

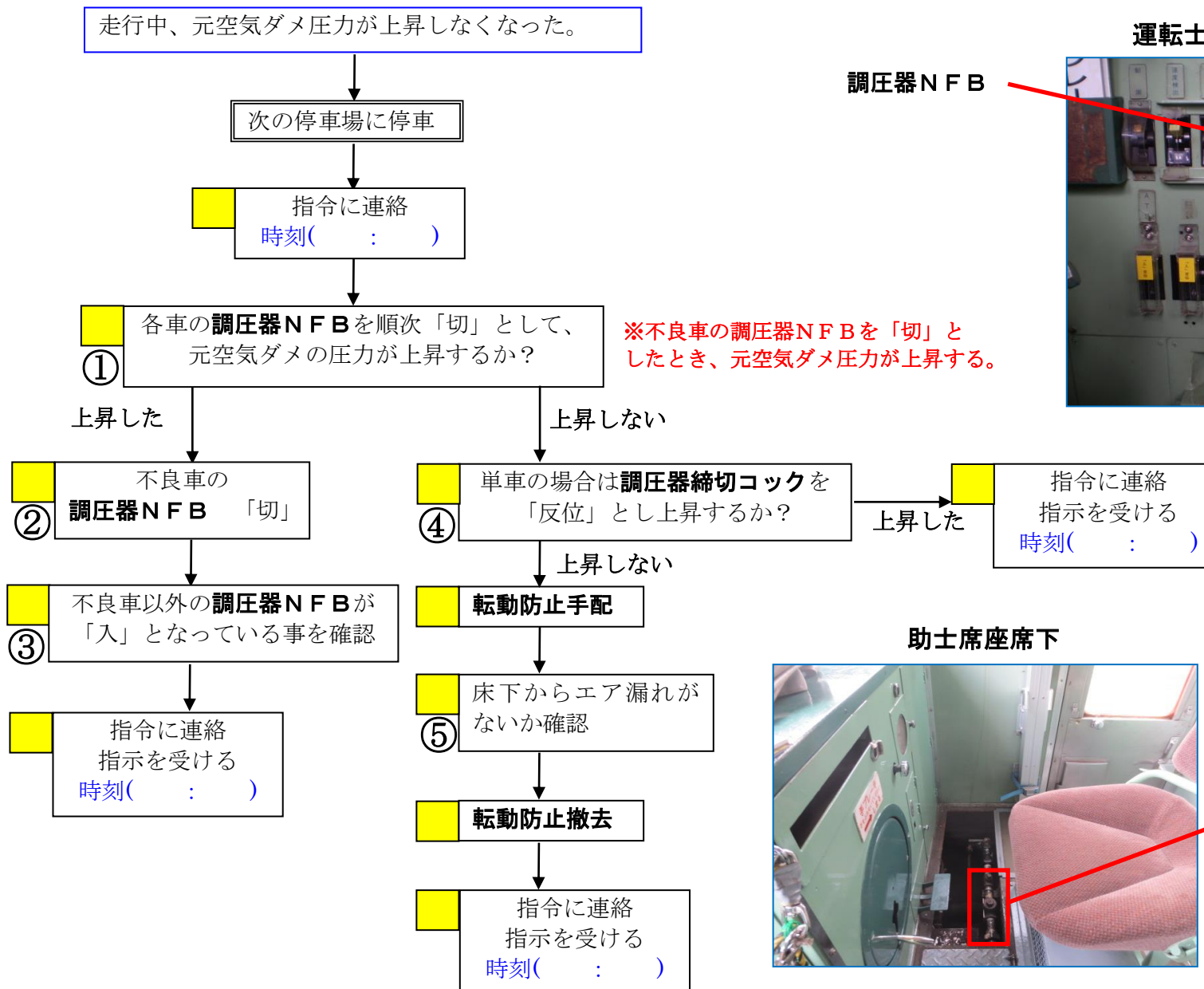
＋側



－側

＋側

1 2. 元空気ダメ圧力が上昇しない 発生時刻 (:)



運転士席横 配線用シャ断器

調圧器NFB

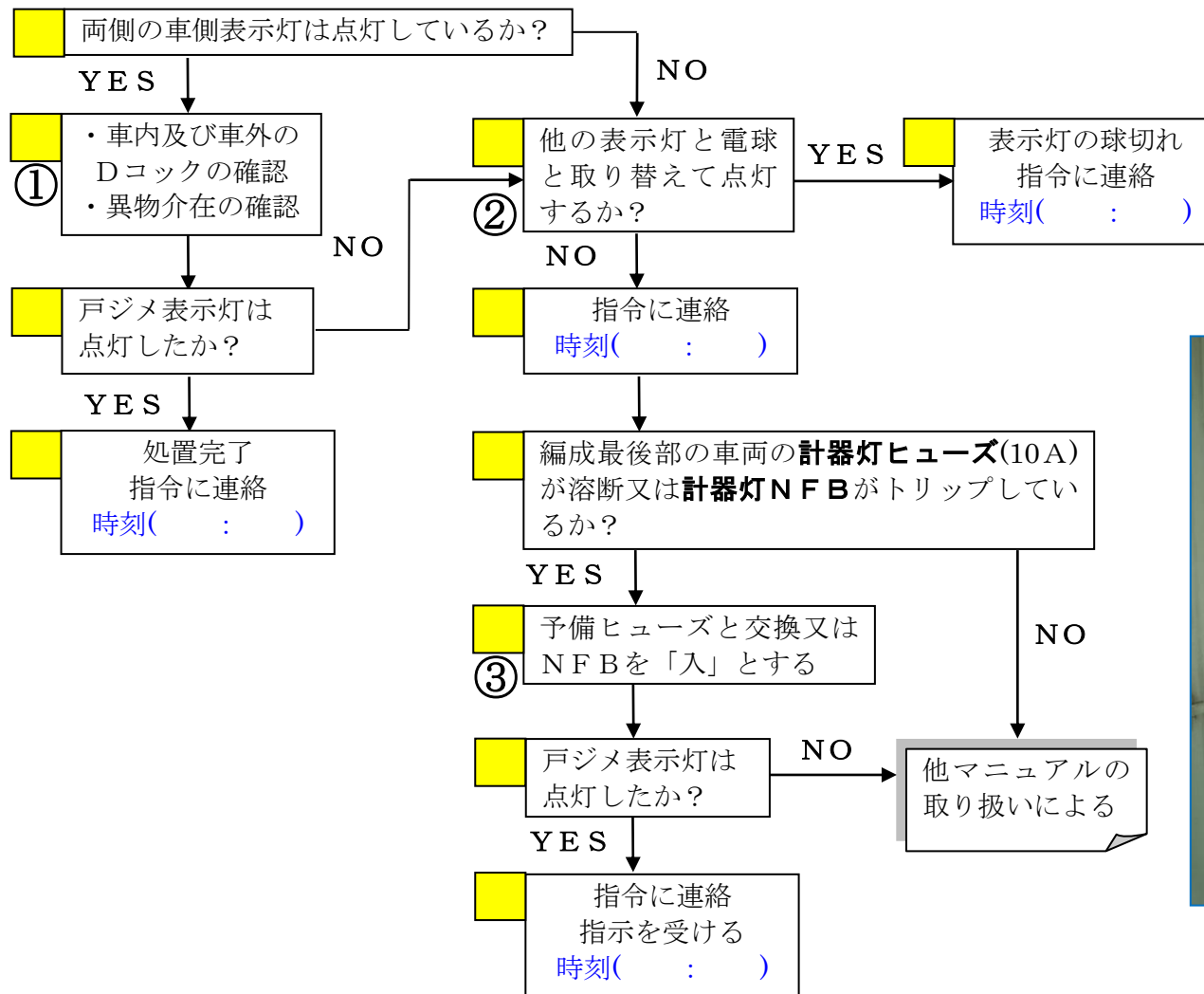


助士席座席下

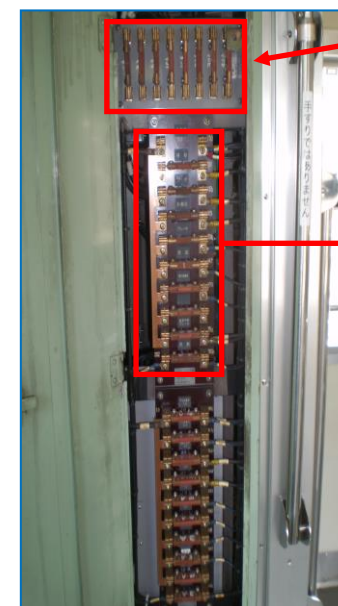
調圧器締切コック



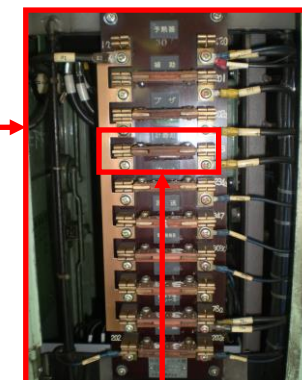
13. ドアを「閉」としても戸ジメ表示灯が点灯しない 発生時刻 (:)



運転席 妻引戸部



予備ヒューズ



計器灯ヒューズ(10A)

ドア関係

14. ドアが開かない

全車ドアが開かない

発生時刻 (:)

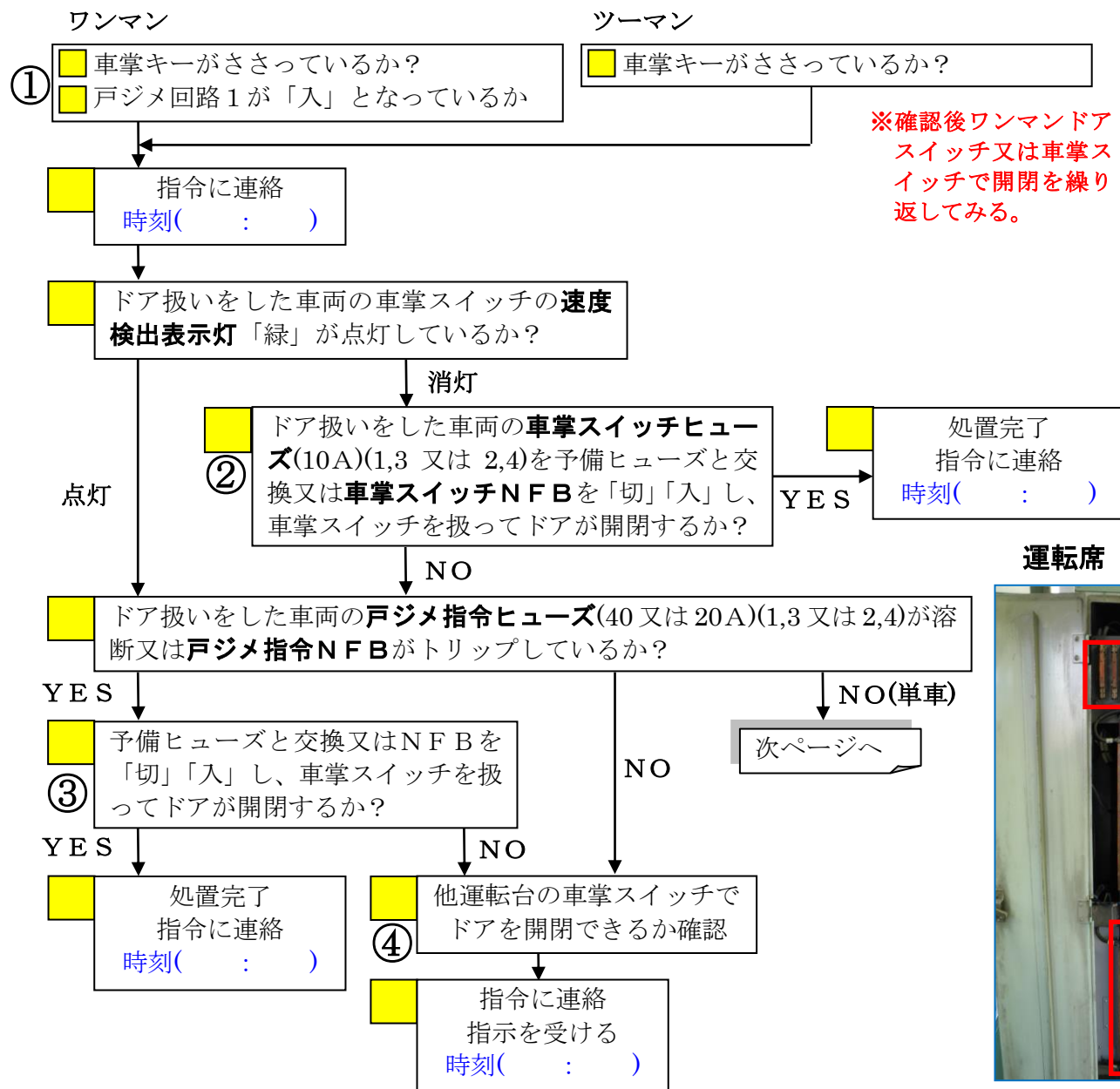
車掌スイッチ

運転士席後部

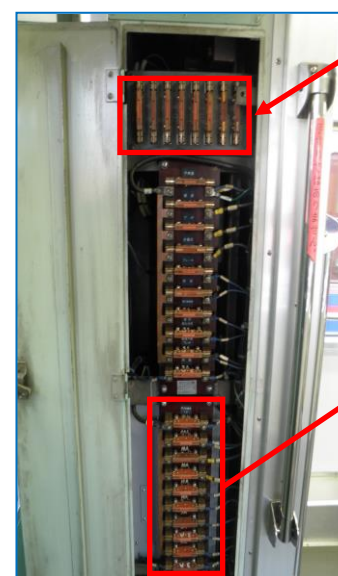


戸ジメ回路1

速度検出表示灯
5Km/h 以下時
「緑」表示灯点灯
走行時
「白」表示灯点灯

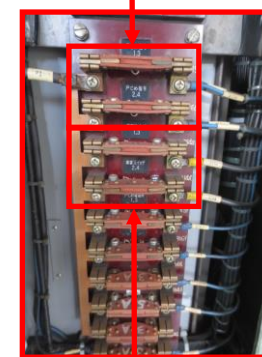


運転席 妻引戸部



予備ヒューズ

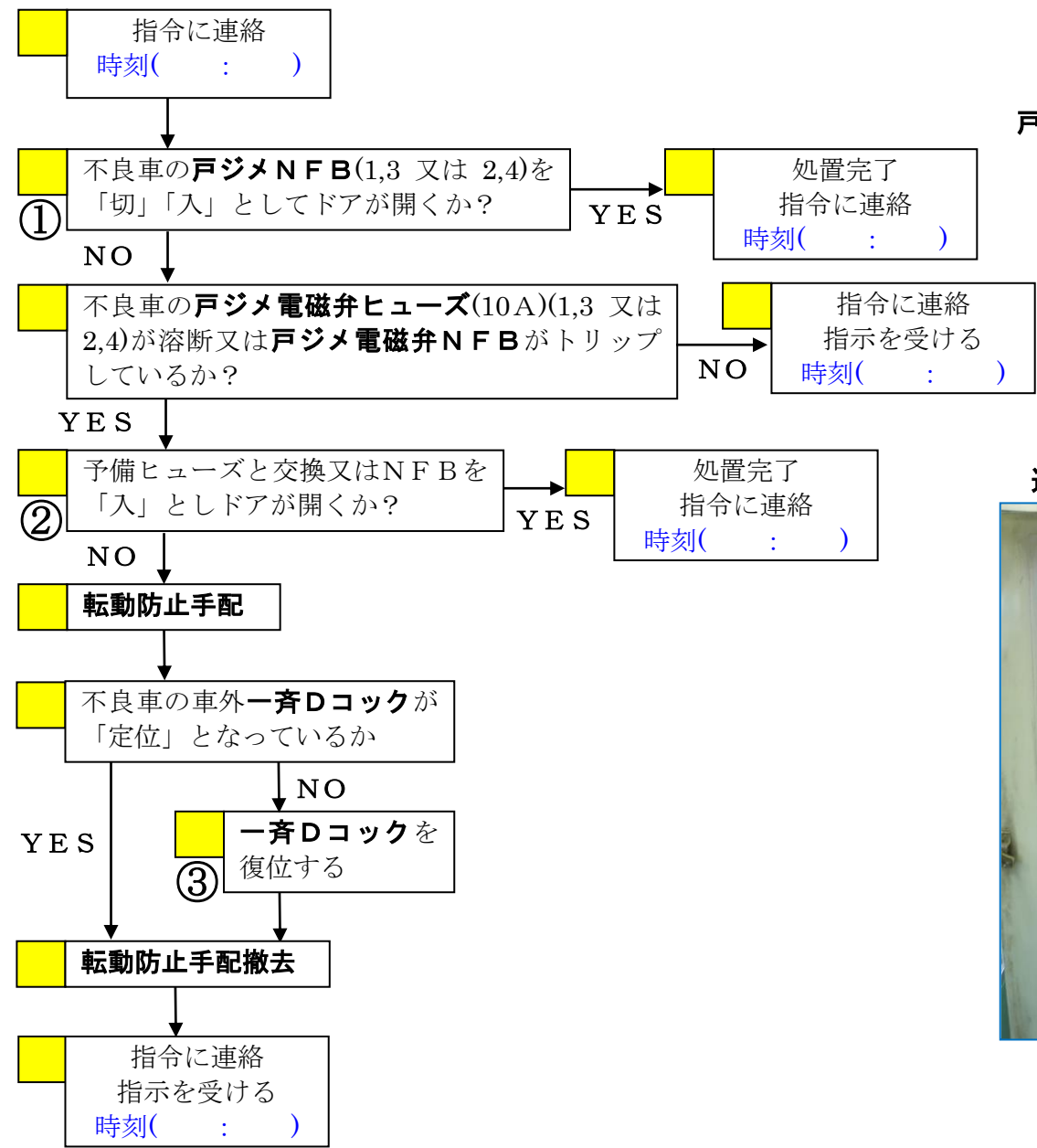
戸ジメ指令ヒューズ(40 又は 20A)



車掌スイッチヒューズ(10A)

一車ドアが開かない

発生時刻 (:)



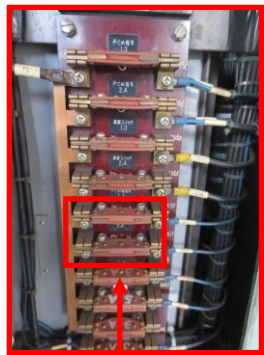
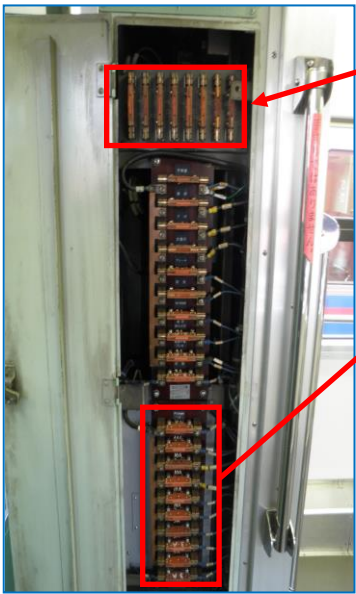
運転士席横 配線用シャ断器

戸ジメNFB



運転席 妻引戸部

予備ヒューズ

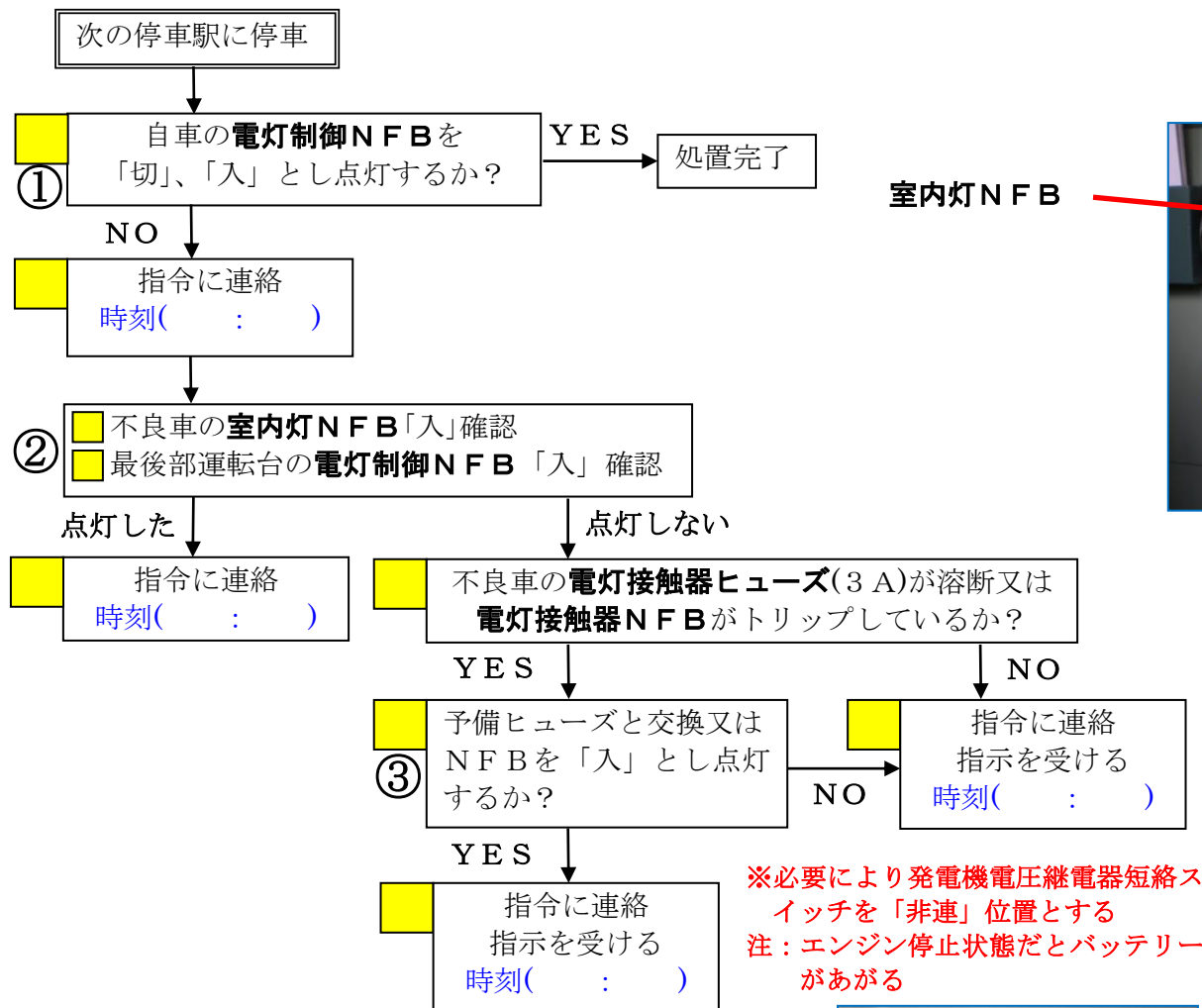


戸ジメ電磁弁ヒューズ(10A)

※戸ジメ電磁弁不良時
車側 点灯
半自動時 ドア横の半自動ボタン点灯

ドア関係

1 5. 室内灯が点灯しない 発生時刻 (:)



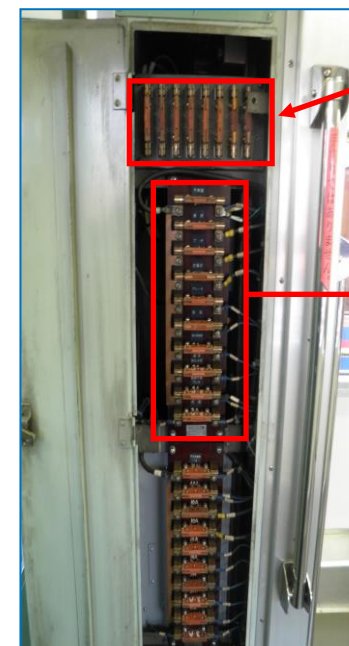
運転席横 配線用シャ断器



室内灯NFB

電灯制御NFB

運転席 妻引戸部



予備ヒューズ

電灯接触器ヒューズ(3A)

※必要により発電機電圧継電器短絡スイッチを「非連」位置とする
 注：エンジン停止状態だとバッテリーがあがる

発電機電圧継電器
短絡スイッチ



16. ATSの電源が入らない 発生時刻 (:)

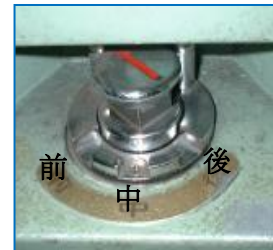
- ☐ 切換スイッチ(58)が「前」位置であるか？
- ☐ ATS切換スイッチが「S」位置となっているか？
- ☐ 確認ボタン数回押しても点灯しないか？

YES

- ①
- ATS・EB元NFB ☐
 - ATS NFB ☐
 - 各NFB「入」確認

- ☐ 指令に連絡時刻(:)

切換スイッチ



ATS切換スイッチ



運転士席横 配線用シャ断器



ATS NFB

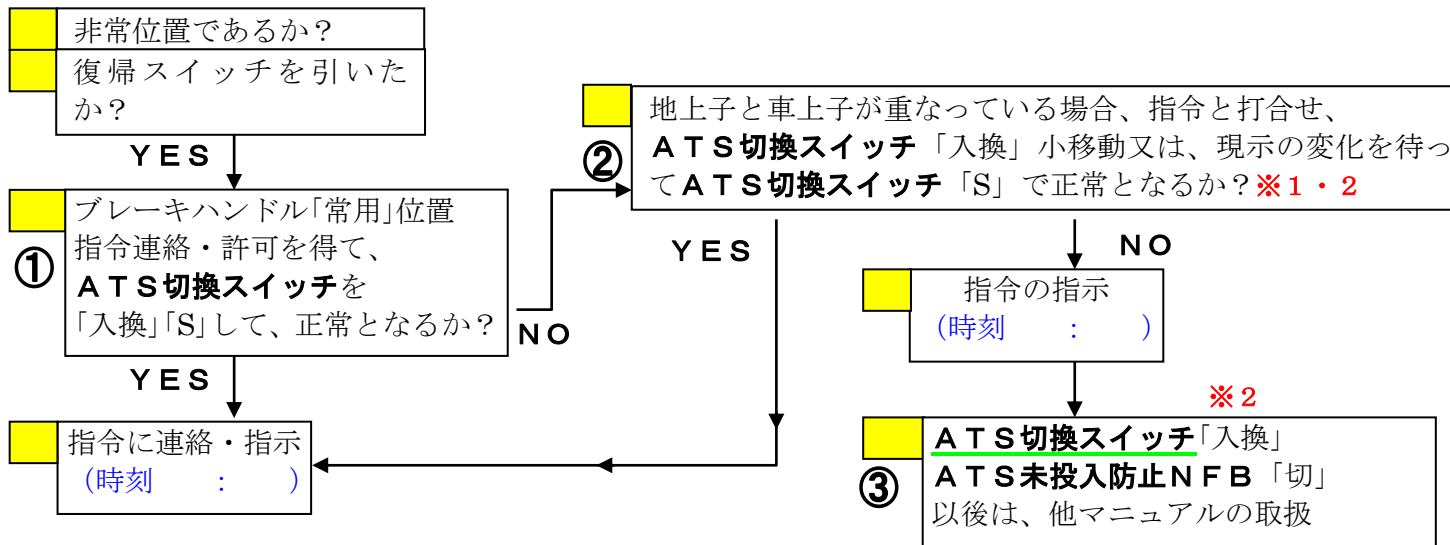
運転室 上部



ATS・EB元NFB

17. ATS - SW復帰扱いができない 発生時刻 (:)

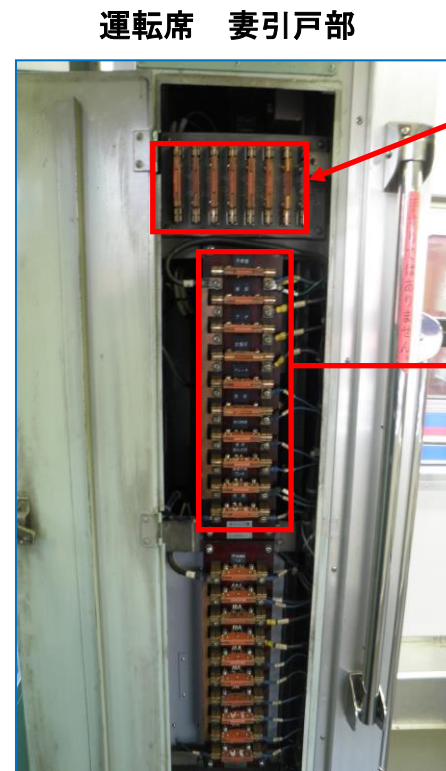
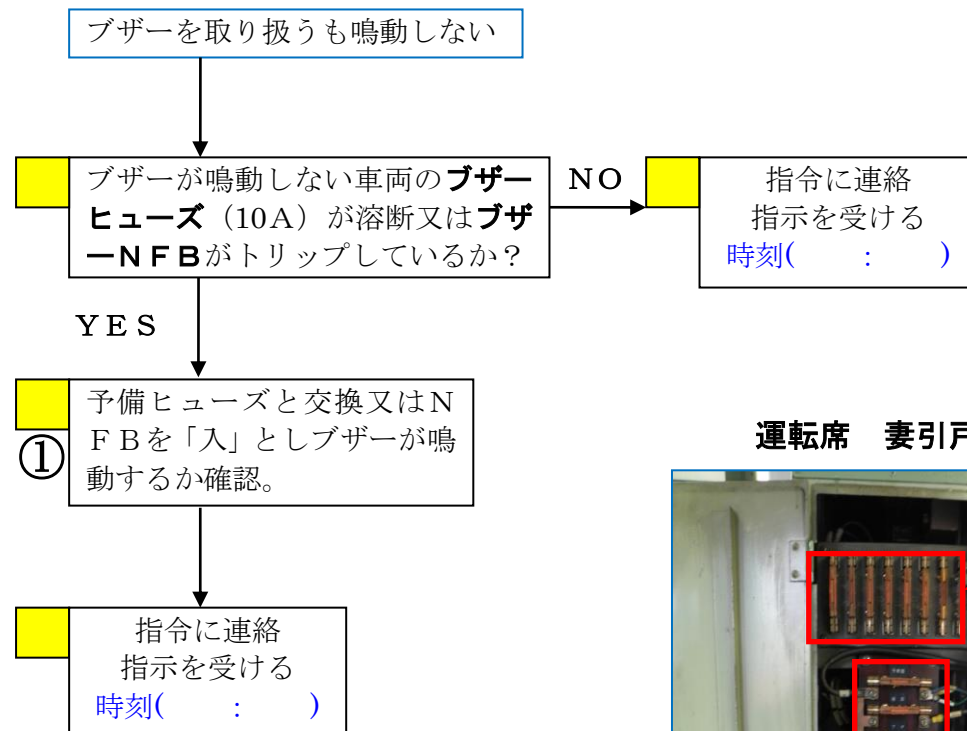
ATS切換スイッチ



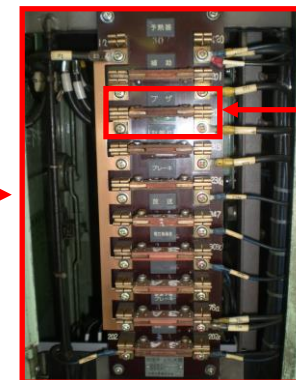
※1 その他、車上子上下に金属片、ガムの包み紙があると復帰できないことがある。

※2 EBを使用するため

18. ブザーが鳴動しない 発生時刻 (:)



予備ヒューズ



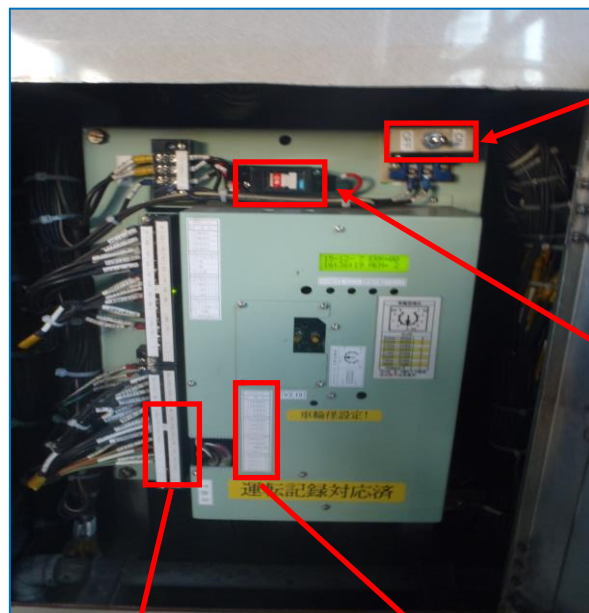
ブザーヒューズ(10A)

19. CCS・GCSリセット扱い キハ40 CCS本体

機関カット処置

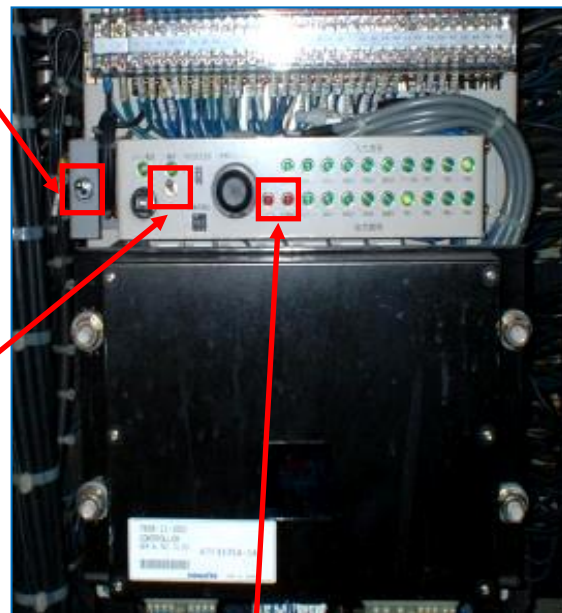
キハ47 CCS本体

床下 GCS本体

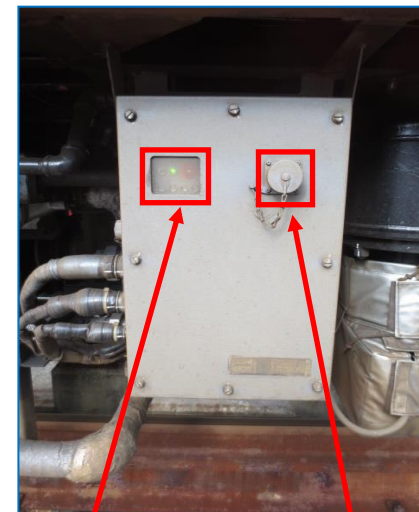


GCS 電源
スイッチ

CCS 電源
スイッチ

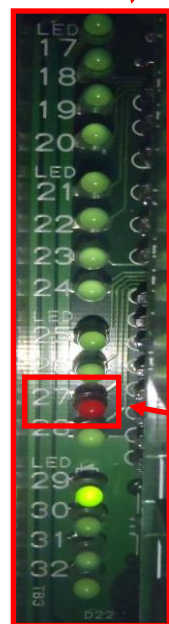


一括警報・変速機油温表示灯(赤色)



GCS 表示灯
正常時は、緑灯
のみ点灯

メモリクリアスイッチ
※『メモリクリアスイッチ』は
扱わないこと



出力モニタ	
No	項目
17	正転電磁弁
18	逆転電磁弁
19	1 連電磁弁
20	2 連電磁弁
21	直結電磁弁
22	正転表示灯
23	逆転表示灯
24	変速表示灯
25	直結表示灯
26	排気遮断弁
27	一括警報(赤)
28	予備出力
29	燃制出力 IN1
30	燃制出力 IN2
31	燃制出力 IN3
32	燃制出力 IN4

CCS・GCSリセット扱い

各電源スイッチを一旦「切」とし、
5 秒後に「入」する。

機関カット処置

逆転機を中立位置とし故障車の制御
回路開放器(57)を「切」とする。

○制御回路スイッチ(71)は CCS につ
ながっており、「切」とすると表示灯が
点灯しなくなるため切らない。

○室内灯が消灯するため発電機電圧継電
器短絡スイッチを「非連」位置とする。

制御回路開放器 (57)



発電機電圧継電器 短絡スイッチ

